

論文 16: 測度問題の厳密な縮約 — 干渉粒度・イベント構造・条件付けへの有限分解

著者: 木原範昭 作成: 2026 年 6 月 12 日 版: v1.0(確定版。v0.2=第 1 回査読 [中改訂] 反映、v1.0=第 2 回査読 [採録・軽微修正条件付き] の R1~R6 を反映) シリーズ: 波長空間と周波数空間の双対幾何 (論文 1~15 の続編、第 16 篇)

要旨

体系は経路振幅 (輸送位相 η 、論文 14) を自由パラメータなしで与える — 確率の**素材**は完全に揃っている。決まっていないのは素材をどう束ねるかの**集計規則**であり、これは標準理論が Born 則として公理で置く当のものである。本論文は集計規則を**選定しない**。本論文の主結果は、選定問題そのものの**厳密な縮約**である:(1) **歴史的な近接 0.0007 は意味のある一致ではなかった** (定理 1): $s=9$ の双子観測量は、排他による 2 結果強制と両測度の支配結果集中の**二重圧縮**で全変動距離が潰れる構造であり、3 結果空間が開く $s=11$ で乖離は $0.24 \rightarrow 3$ 桁跳躍する。(2) **構造的乖離** (定理 2): 導出測度 (振幅) は数え上げ測度 (配置数) に古典化しない — 乖離は s とともに恒常的に $O(0.1 \sim 0.9)$ であり、集計の規約幅 (graded 変種) でも消えない。**両測度は台 (ゼロの位置) を共有し、重みでのみ乖離する** (3 シェル双方向)。(3) **干渉粒度は規約に還元されない** (定理 3・非規約性): 「どの代替をコヒーレントに足すか」の選択 — チャンネル一貫 (歴史的 W) か配置粒度 (W') か — は規約ではない。鏡像親の厳密例: $(-3, 0, 0, 0)$ はチャンネル一貫では完全に消え ($W=0$ 厳密)、配置粒度では完全に正常 ($W' = 768 = W'$ (A) 厳密)。しかもこの相殺はスケール自由でなく ($m=2$ で不成立)、その発生条件は**四値ロック** ($z_K^-/z_K^+ \in \{0, \infty, \pm 1\}$)、36 配置全数・例外ゼロ) という**証明対象の代数**に還元済みである。(4) **条件付けは枝チャンネル層を要求する** (定理 4): 双子測度は親対の関係クラスの関数であり (全クラスで一定、例外ゼロ)、強度縞が読めない相対符号 (dot の符号) に依存する — 読み出し三層 $11 \subset 13 \subset 21$ (論文 13) のうち層 **3 (枝チャンネル)** だけが測度を支える。(5) **イベント構造はちょうど 1 ビット**: 一回 (合併キー) か逐次 (分割キー) かは記録原理を介して干渉粒度に翻訳され、数え上げ側の歴史的二分 (一括/逐次) はその位相なし影である — 2×2 表が数値で完成している。(6) **総括 (主定理)**: 集計規則の残る自由度は**干渉粒度 $\times$ イベント構造 1 ビット $\times$ 枝チャンネル条件付け**の有限な決定構造に縮約され、候補間の判定は**モデル内部で計算可能な実験** (判定表 §9) として立っている。付録に、この線で証明済みの相殺定理群 (η^2 等分布の対合 σ^{**} ・A1 シェル対合・B2 トーサー残差 $\times$ 因数分解・鏡像反転補題と指標和還元) を、監査済みの範囲限定つきで収める。Born 則は本縮約の下で「然るべき極限で合流すべき有効則」の地位に置かれ、合格基準は**収束・抑制 (統計的検閲 $\sim 1/\sqrt{N}$)**・**予言の三つ組**である。物理的同一視は行わない。

1. 序論

1.1 問いと、本論文が選定をしない理由

論文 5~15 で、状態・保存・時間・位置・位相・座標は定理または機械検証として確立した。残るのは: 振幅 η の集合から**確率**を作る規則 — どの代替をコヒーレントに足し (粒度)、何で条件付け、どのイベント構造で読むか — である。標準理論はここを Born 則という**公理**で済ませる。本体系は逆に、候補となる集計が**導出できすぎる**: 逐次・一括 (数え上げ)、チャンネル一貫・配置粒度 (振幅)、一回・逐次 (結合振幅) — いずれも在庫から定義でき、有限の s で**真に異なる値**を与える。したがって現段階の誠実な成果は「どれが正しいか」の宣言ではなく、**選定問題を有限の決定構造に縮約し、判定実験を内部に立てること**である。それが本論文である。

1.2 主張しないこと

- (i) 集計規則の選定 (本論文の全結果は選定に依存しない)。 (ii) Born 則の導出 (地位の整理まで — §10)。 (iii) 偏差の実在 (構造の所在の特定まで)。 (iv) 物理的同一視。

2. 定義 (一般 s の測度族)

双子 (s, s) に対し (容量 $c(m) = |SH[m]|$ 、チャンネル=`all_finals(s)`):

- **D1(逐次数え上げ)**: 先手チャンネル確率 $\propto$ 残容量上の配置数、後手は条件付き更新。良定義性の鍵は補題「条件付き配置数は殻ごとの占有数のみに依存する」(容量二項係数の積)。
- **D2(一括数え上げ)**: 結合終配置の等重。
- **D3(導出双子)**: $P \propto \text{mult} \cdot W_{F_1} W_{F_2} \cdot [\text{結合容量整合}]$ 。 $W_F = |z_F|^2$ は正準規約 (論文 14 定理 5) のチャンネル一貫振幅。
- **W' (配置粒度)**: $W'_F = \sum_K |z_K|^2$ (終配置 K ごとに二乗してから和)。
- **D4(追跡量)**: $\Delta(s) = \text{TV}(\text{D3}, \text{D1})$ 、 $\Delta'(s)$ は W' 版。

アンカー ($s=9$) 全点厳密再現: 逐次 396/403、一括 60/61、導出 0.98195、 $\Delta(9) = 0.00068$ 、単一崩壊 24/31。

3. 定理 1: 0.0007 の正体は二結果圧縮

圧縮補題 (一行): 二つの確率分布が同一の支配結果に質量 $\geq 1 - \varepsilon$ を置くとき $\text{TV} = 1 - \sum \min(P, Q) \leq \varepsilon$ (締めた形は査読者による)。 $s=9$ の双子では (i) 排他 (原点の唯一性) が結果空間を 2 結果に強制し、(ii) 両測度とも支配結果に ~ 0.98 集中 ($\varepsilon \approx 0.018$) — この二重圧縮が TV を潰していた (図 1a)。 $s=11$ の 3 結果空間で圧縮が解けると $\Delta(11) = 0.24136$ — **3 桁の跳躍** (図 1b)。 傍証: 単一崩壊水準では $s=9$ でも 0.774 vs 0.965 と大差; セクター B は $s=9$ でも $\Delta_B = 0.030$ 。 **0.98195 と 0.98263 の近接は $s=9 \cdot$ セクター A 限定の偶然であり、歴史的な「測度候補に近接」の意義づけはここで訂正される (値は不変)。**

4. 定理 2: 構造的乖離 (古典化しない)

検証域の明示: 本定理は $s \in \{9, 11, 13\}$ の全数水準 (3 点系列) の言明である。 $\Delta(s)$ はこの系列で $0.0007 \rightarrow 0.24 \rightarrow$ 最大 0.90 (親型・セクター依存が大; 図 2)。 数え上げ側内部の幅 ($\text{TV}(\text{逐次}, \text{一括})$) は常に一桁小さい。 容量整合を比率化する規約変種 (graded) でも乖離 $O(0.1)$ は消えない — **乖離は規約幅に対して頑健**。 独立の一般 s 観測量 $D(s) = \text{TV}(\text{コヒーレント}, \text{インコヒーレント})$ も $0.135 \rightarrow 0.140 \rightarrow 0.185$ と縮まらない。 一方、**台の一致**: 容量不能チャンネルと振幅零チャンネルは $s=9/11/13$ で双方向に一致 ($(1, 1, s - 2)$ 型のみ) — 両測度は**ゼロの位置を共有し、重みでのみ乖離する**。

5. 定理 3: 干渉粒度の非規約性

内部定義 (規約): 本シリーズで「規約」とは、簿記の値を変えない表示の選択をいう (例: 対角・分岐の扱い — 論文 14 定理 5 の粒度監査)。 チャンネル一貫和 (歴史的 W : 記録で区別可能な終配置を跨いでコヒーレント) と配置粒度 (W' : 配置ごとに二乗) の選択は、この意味の規約ではない — 値を代数的に分岐させる (図 3a):

親	W(チャンネル一貫)	W' (配置粒度)
(+3, 0, 0, 0)@13	9216	768(30 配置)
(−3, 0, 0, 0)@13(鏡像)	0(厳密)	768 = W' (A) 厳密

鏡像親は配置粒度では完全に正常に崩壊し、チャンネル一貫の集計だけが健全な分布を厳密零まで歪める。さらに(補遺 84 の $m=4$ 実行を §5 本文に反映 — R1):(i) この相殺は**スケール自由でない**($m=2$ では $W(B)=32 \neq 0$ 、 W' も不一致)— 発生条件が m に依存する。ただし **$m=4(s=21)$ で相殺の単位がチャンネルであることが判明**: 鏡像は全体としては消えない ($S_+ - S_- \neq 0$ 、パリティ仮説支持) が、**チャンネル (5,7,9) は単体で相殺** ($W_A = 147456$ 、 $W_B = 0$ 、 W' は両者 3072)— 偶 m でもチャンネル単位の $W = 0 \wedge W' > 0$ が出現し、粒度間乖離の供給源は奇 m 部分列より**豊富**である。また **W' の鏡像同値は $m \geq 3$ で全チャンネル厳密一致** ($m=2$ の不一致は小 s の例外と見られる)。(ii) その m 依存性は**鏡像反転補題** $\eta_B/\eta_A = -i(-1)^{\sigma_0}$ (全数 394 経路・反例ゼロ) により **σ パリティ指標和の消滅** $S_+ = S_-$ に還元され、配置水準では**四値ロック** $z_K^-/z_K^+ \in \{0, \infty, +1, -1\}$ ($m=3$ 全 36 配置:12+12+6+6、例外ゼロ; 排他族の重み対 384=384; 図 3b) という証明対象の代数に固定されている。(iii) セクター (ホロノミー) 依存は配置粒度でほぼ消える (W' は $A \approx B$)— **ホロノミーの情報は配置間の相対位相に局在する**。

用語注記: 本論文の鏡像対の「A/B」(親 $\pm m$) と、論文 14 §5 のホロノミー類「A/B」は別物である — 併読時の混同に注意。

6. 定理 4: 条件付けは枝チャンネル層を要求する

双子の結合振幅は親対の相対配置に強く依存する (完全相殺対を含む)。検査の三層区別 (査読#4): **クラス内一定** ($s=9$ セクター A 23 対・全 9 クラス・例外ゼロ) は①**構成により真である** — 不変量クラスは $B \boxtimes \text{swap}$ 軌道の厳密な分類 (補遺 76/77) であり、一定性は計算機械の同変性の帰結で反証力を持たない (整合性確認)。**落ちえた検査 (③)=本節の牙**はこちらである: クラスのうち $\text{dot}=\pm 1$ の対は**強度縞では区別できないのに $P(X)$ が異なる** (0.972 vs 0.994 — 等しいこともできた)。よって測度は読み出し三層 $11 \subset 13 \subset 21$ (論文 13 定理 3) の層 1~2 では支えられず、**層 3(枝チャンネル)を要求する**。「干渉粒度=記録区別能」の原理は、層を明示してのみ成立する。床 (軸台が交わらない対=配置粒度値 0.96644) も③: 粒度監査と独立に一致した。

7. イベント構造: ちょうど 1 ビット

一回イベント (中間追記なし→合併占有集合→分割横断コヒーレント) か、逐次 (第一追記が分割を確定) か — 記録原理がこの 1 ビットを干渉粒度に翻訳する。数え上げの歴史的二分 (一括 60/61・逐次 396/403) はその位相なし影であり、全体は 2×2 表に収まる (数値完成):

	一回	逐次
数え上げ	0.98361	0.98263
振幅	対依存: 平均 0.989、幅 [0.966, 1.000]+ 完全相殺対 (両キー残存)	対依存: 平均 0.781、幅 [0, 1]

振幅側はどちらのイベント構造でも対配置依存が残る — 条件付け (§6) が分離不能の成分であることの表現。

8. 証明済みの相殺定理群 (範囲限定つき)

この線の探究で、チャンネル一貫和の上の厳密相殺が**対合・指標和の様式**で証明された:(i) $\Sigma \eta^2 = 0$ (区分的対合 σ^{**} — 完全性・固定点なし・ $\eta \rightarrow \pm i\eta$; **s=9 全数水準**)。 (ii) $A1(\Sigma i^{\delta_1} = 0)$ — シェル水準の対合 $x \leftrightarrow x \mp 2$ (借入 $\leftrightarrow$ 貸出)。 (iii) $B2(\sin \text{ 枝 } Z_4 \text{ 等分布})$ — トーサー残差 (4 解軌道=完全代表系) $\times$ 段の因数分解; **531 経路集合のファイバー構造に基づき、333 終は等分布しない**。 (iv) 鏡像反転補題と指標和還元 (§5)。これらは集計規則の候補 (チャンネル一貫和) の**内部構造**であり、その測度論的地位の裁定 (本縮約) と相補的である。

9. 主定理 (候補族の分類) と判定表

定理 6(候補族の分類 — 本論文の主定理): 在庫から定義された集計候補の族 — {数え上げ D1/D2、振幅のチャンネル一貫 W 、配置粒度 W' } $\times$ {一回、逐次} $\times$ {関係クラス条件付けの有無} — について:(i) 族の任意の二候補は有限 $s (s \leq 13 \text{ の全数水準})$ で総変動距離 $O(0.1)$ の差を持ち得る (真に異なる測度である)。 (ii) 全候補は台の一致 (§4) と正準規約 (論文 14 定理 5) を共有する。 (iii) **独立に定義された全候補がこの直積に重複なく整理され、三軸の各々は独立である** — どの軸も単独で変えると測度が変わる実例を持つ (粒度: 鏡像親 $W=0 \wedge W' > 0$ / イベント構造: 0.98361 vs 0.98263・結合振幅の平均 0.989 vs 0.781/条件付け: dot= ± 1 の不等)。本定理は**族内の分類定理**であり、「集計候補はこれに尽きる」という族外の全称は主張しない (査読 #1 による限定; (iii) の非自明な内容は重複なき整理と軸の独立性 — R2)。

判定表 (モデル内部で計算可能な実験)

#	判定実験	何が決まるか	状態
1	パリティ仮説: m 奇 $S_+ = S_-$	鏡像相殺の発生条件	m=4 実行済み (補遺 84): 支持 — $S_+ - S_- \neq 0$ 、ただしチャンネル (5,7,9) は偶 m でも相殺 (単位はチャンネル別指標和に細分)。 W' の鏡像同値は $m \geq 3$ で一般的 (全チャンネル厳密一致)。 $m=5@s31$ が残 (Born 負荷点)
2	候補測度の s 相互収束 (Δ/Δ' 系列の延長、粒度別)	測度選択が「深い離散領域のみ」で効くか「全域」で効くか	未実行
3	ι 構成 (隠れ v_X の軸 0 枝反転)	四値ロックの証明部品	実行済み (補遺 84): $m=3$ で完全成立 — 配置保存・ σ 反転 384/384・乗数 $\pm 1(192/192)$ 。 $m=2$ では像の集合閉性が 2/10 に破れる — 「なぜ m 偶で壊れるか」の構造的住所 = ι の閉性。残: 乗数の配置内分布則

#	判定実験	何が決まるか	状態
4	ゲージ独立性 (マーキング・向き付けに対する測度の不変性)	原理 v_2 の反証可能内容① (クラス内一定は同変性で自動のため)	未実行
5	$s=11$ 非飽和域の同型対比較	$\text{dot}=\pm 2$ 等値が飽和の偶然か追加対称性か	未実行

10. Born 則の地位と合格基準

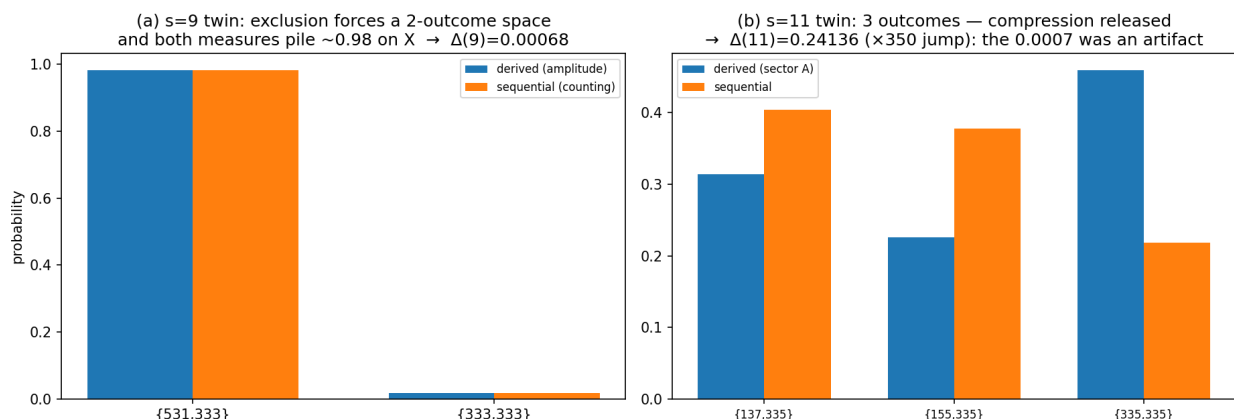
本縮約の下で、Born 則は「再現すべき厳密な」ではなく**極限と検閲精度の中で合流すべき有効則**である。合格基準は三つ組: **収束** (選定測度が然るべき極限で Born に合流 — 極限写像自体が構成課題)、**抑制** (検証済み領域で偏差が**統計的検閲** $\sim 1/\sqrt{N}$ 以下 — 論文 15 の検閲量子の統計版)、**予言** (検閲を超える偏差が住む領域=深い離散領域での検証可能な構造 — 粒度・パリティ・量子化)。下限は確保されている: 内部原理で決まらなければ集計規則を一つ公準として置けばよく、それで公理勘定は標準理論と同水準に並ぶ (下回らない)。上振れは、記録原理 (枝チャンネル層) が集計を一意化する場合であり、そのとき Born の類似物は定理になる。

11. 正直な限界

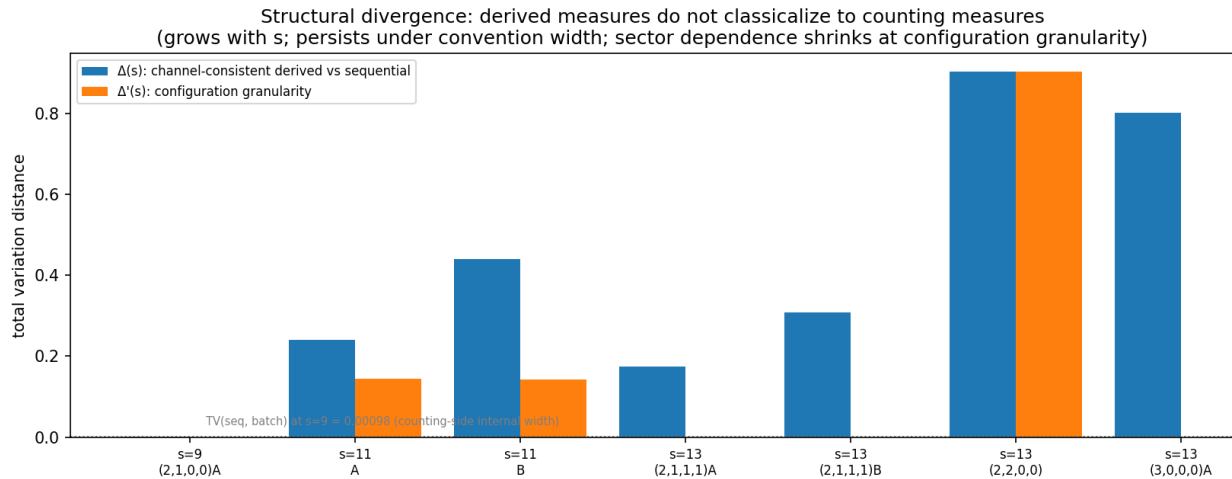
1. **選定はしていない** (§1.2) — 本論文の縮約は選定の前提整理であり、決定構造の 3 成分のどれが先に固定されるかは判定表の実行に依る。
2. 数値系列は $s \leq 13$ (一部 $s=11$) の全数事実。大 s の挙動は判定表 2。
3. 結合振幅の親対掃引は $s=9$ ・セクター A (23 対)。 $s \geq 11$ の掃引・混合セクター対は未実行。
4. 四値ロック・重み対は $m=3$ の全数事実 (証明は判定表 3 の仕様で進行中)。
5. 物理的同一視は行わない。



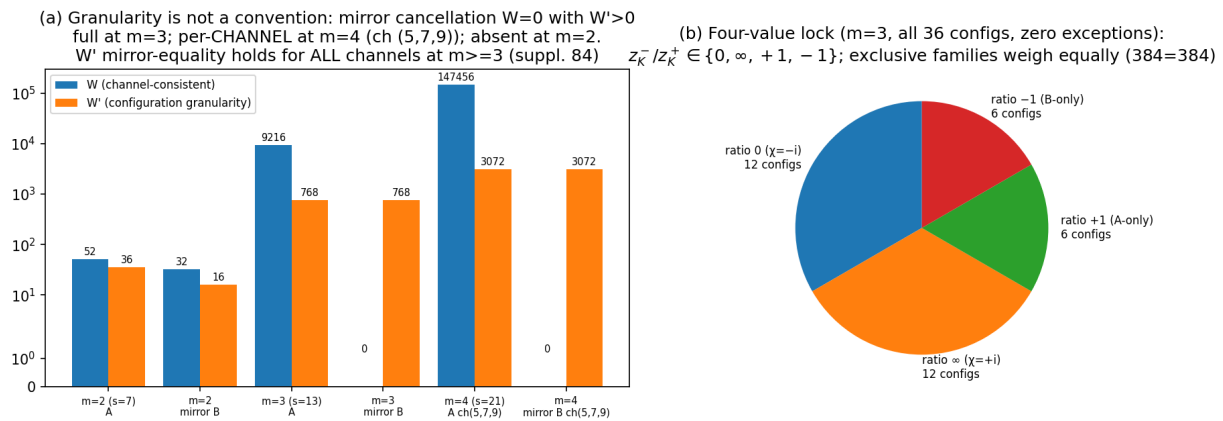
- 図 1(paper16_fig1_compression.png): 二結果圧縮 — $s=9$ (2 結果・ $\Delta=0.00068$) と $s=11$ (3 結果・ $\Delta=0.24136$) の結合分布



- 図 2(paper16_fig2_divergence.png): 乖離の地形 — Δ (s) 全親型系列と配置粒度 Δ' (セクター依存の縮退)



- 図 3(paper16_fig3_granularity.png): 粒度の非規約性— 鏡像相殺の m 系列 (m=2 不成立/m=3 全体/m=4 はチャンネル (5,7,9) 単体) と W' 鏡像同値 (m ≥ 3); 四値ロック 12+12+6+6 と重み対 384=384



全図は機械検証済み数値の提示 (模式図なし)。

付録 A: 検証一覧

主張	ラベル (①構成により真/ ②定理 + 確認/③落ちえ た検査)	検証	方式
アンカー再現	③ (再現失敗があり得た)	全点一致	厳密 (分数演算)
Δ (9/11/13) 全親型	③	表 (図 2)	全数
台の一致	③	s=9/11/13 双方向	全数
graded 規約幅	③	s=9/11/13	全数
鏡像親 $W=0 \wedge W' = 768$ / m=2,4	③	m=1~4	全数
クラス一定性	① (同変性の帰結 — 整合 性確認)	23 対 × 全 9 クラス	全数
縞クラステスト (層 3 要求)	③ (本節の牙)	dot=±1 不等	全数
2×2 表 (A_seq 含む)	③	完成	全数/掃引

主張	ラベル (①構成により真/ ②定理 + 確認/③落ちえ た検査)		
	検証	方式	
相殺定理群 ($\sigma^{**} \cdot A1 \cdot B2$)	② (対合構成=証明)	s=9 水準	全数 + 対合
鏡像反転補題・指標和還元	② (3 行算術=証明)	394 経路 反例 0	全数
四値ロック・重み対	③ (現状; ι で②化が 進行)	36 配置 例外 0 $\cdot 384=384$	全数

謝辞・履歴: 検証は Claude Code(ローカル機械検証) と claude.ai(独立検算・複数命題の提案と相互訂正) の二者独立検算プロトコルによる。素材: 補遺 68~84(2026-06-12; 補遺 83=四値ロック検証記録、補遺 84= $m=4/\iota$ 実行)。v0.2: 第 1 回査読 #1~#6 反映。v1.0: 第 2 回査読 (採録・軽微条件付き)R1~R6 反映 — 補遺 84 結果の本文・図 3 への伝播、定理 6(iii) の非自明化、圧縮補題、分布幅、用語注記。本論文の探究では予言の反証 (スケール自由性)・説明の訂正 ($\sigma \boxtimes$ 定数性)・定義の照合 (稿三層) が二者間で計 7 回往復した— 縮約の信頼性はこの相互訂正の履歴に依拠する。

物理的同一視は行わない。